Ilha Solteira e o rio Paraná

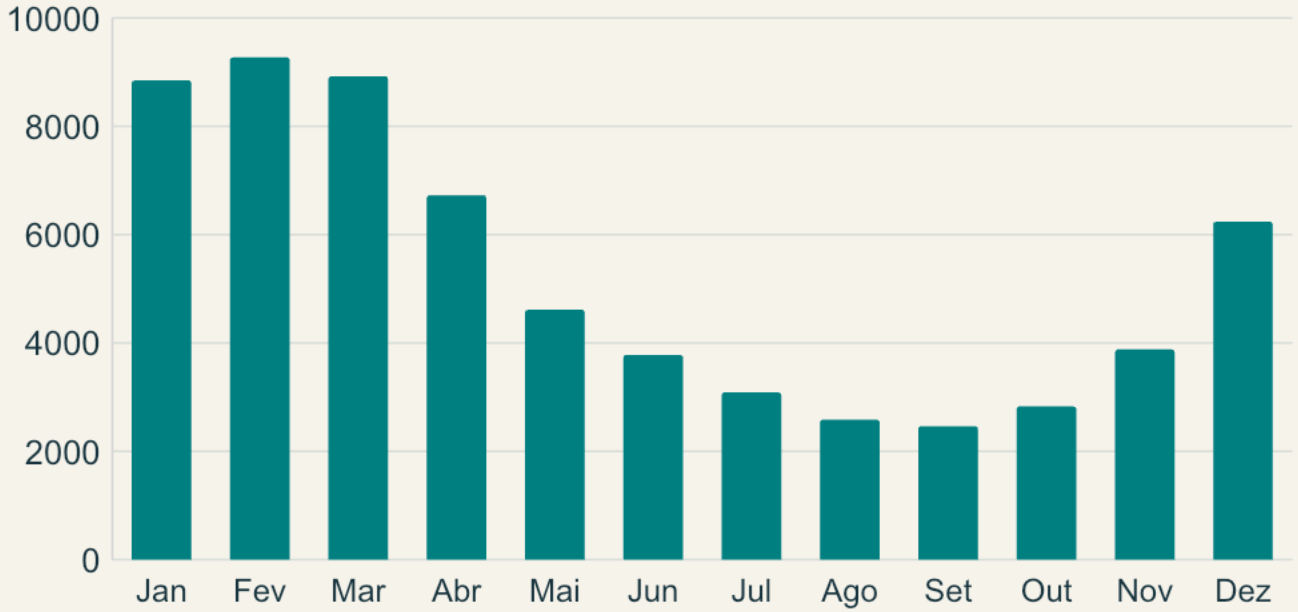
Vazões mensais de 1931 a 2016



A usina fica entre Ilha Solteira (SP) e Selvíria (MS), no rio Paraná.

Foto: Carlos Alves / CC BY 3.0

Sazonalidade das vazões



Maior média em fevereiro, menor em setembro.

Média por mês, 1931–2016. Unidade da tabela.

A cidade e a usina

1968

A cidade surge para receber os trabalhadores da usina.

1973

A primeira unidade geradora entra em operação em julho.



Praça Paiaguás. Foto: Mof0 / CC BY-SA 2.0

A base de dados em um olhar

Vazões médias mensais fornecidas ao grupo

1.032

observações mensais

86 anos

jan/1931 a dez/2016

12 por ano

frequência mensal regular

Da tabela do PDF à série temporal

86 linhas anuais

12 colunas de meses

→

1.032 linhas mensais

data, vazão + referência no PDF

Sem meses ausentes ou duplicados.
Todos os valores são positivos.

Valores da série

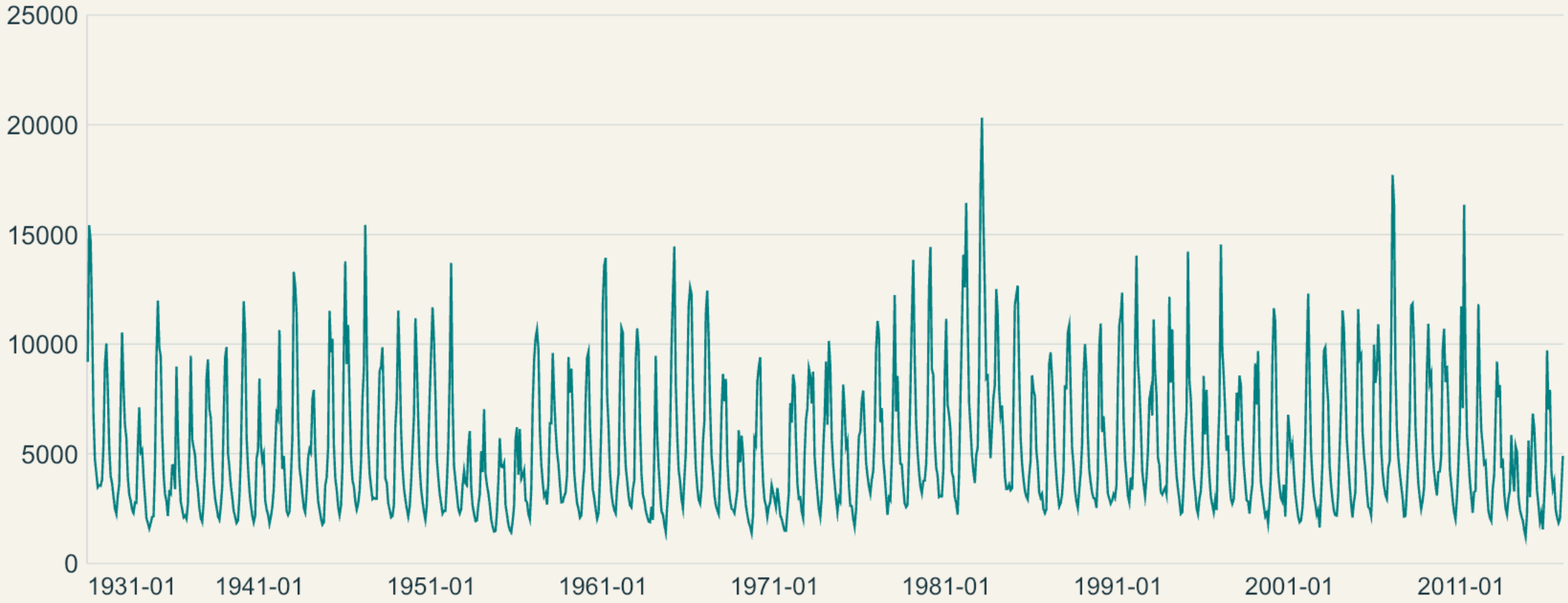
Média: 5.272
Mediana: 4.194
Desvio padrão: 3.095
Mínimo: 1.212 (out/2014)
Máximo: 20.314 (fev/1983)

Limites da fonte

Unidade e tipo de vazão não informados.
A base termina em 2016, sem observações de 2017.

Fonte: ILHA_SOLTEIRA.pdf. Estatísticas na unidade da tabela, arredondadas.

A série combina sazonalidade e extremos



Mínimo: 1.212 em out/2014. Máximo: 20.314 em fev/1983. Unidade da tabela.

A avaliação respeita a ordem do tempo

1931–2008	Treino inicial e triagem por AIC
2009–2013	5 origens anuais de validação 12 meses previstos em cada origem
2014–2016	Teste final de 36 meses Origem única: dezembro de 2013

ARIMA e SARIMA

ARIMA (p, d, q)

Dependência mensal e erros passados

SARIMA $(p, d, q) \times (P, D, Q)_{12}$

Acrescenta a dependência entre anos

Logaritmo, diferenças e estacionariedade

$$z_t = \log(\text{vazão}_t)$$

Diferença mensal: $z_t - z_{t-1}$
Diferença anual: $z_t - z_{t-12}$

ADF e KPSS discordam nos níveis
A seleção compara modelos com e sem diferenças

Seleção dentro de cada família

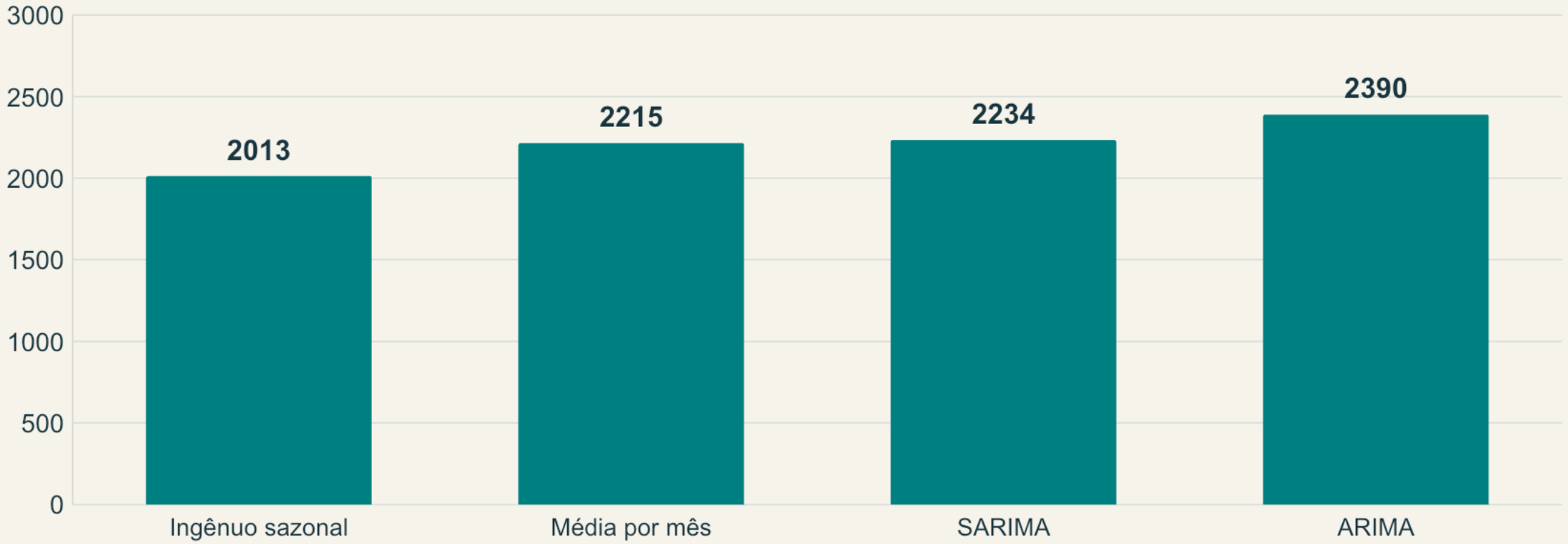
ARIMA (2, 0, 2)

RMSE na validação: 1.700

SARIMA $(1, 0, 0) \times (1, 0, 1)_{12}$

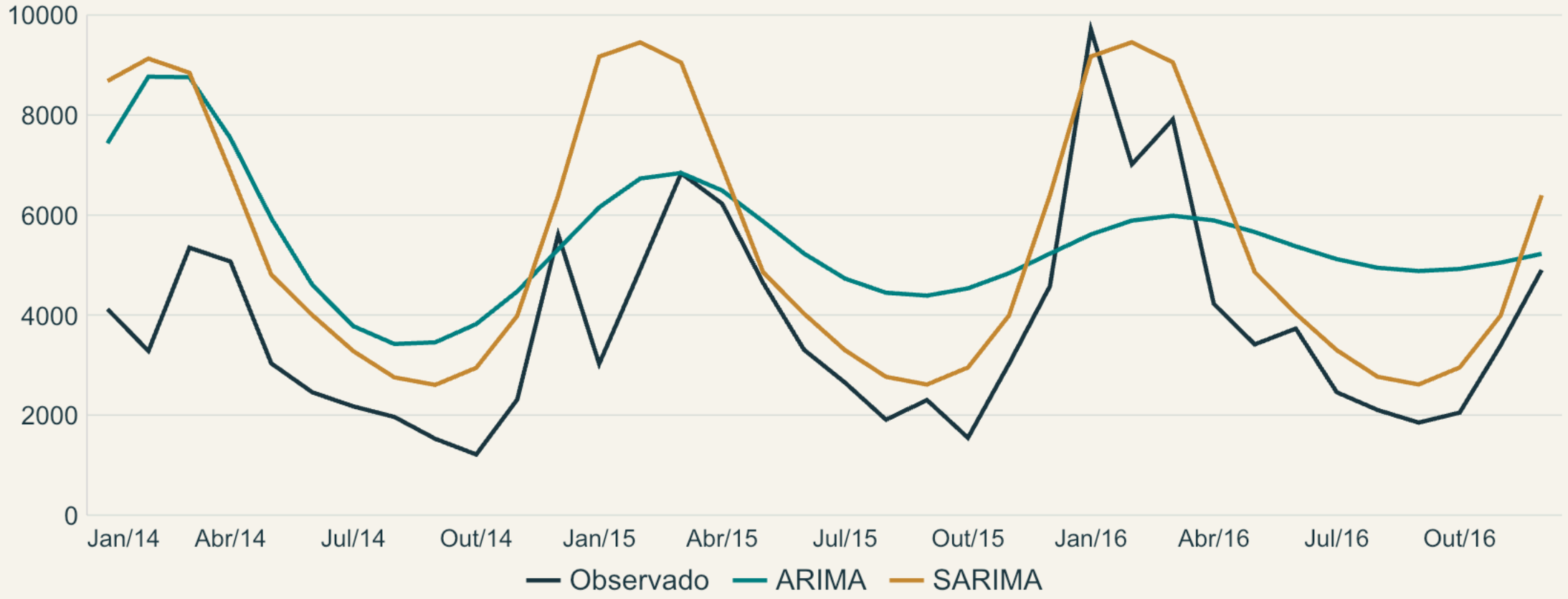
RMSE na validação: 1.567

O ingênuo sazonal tem o menor erro no teste



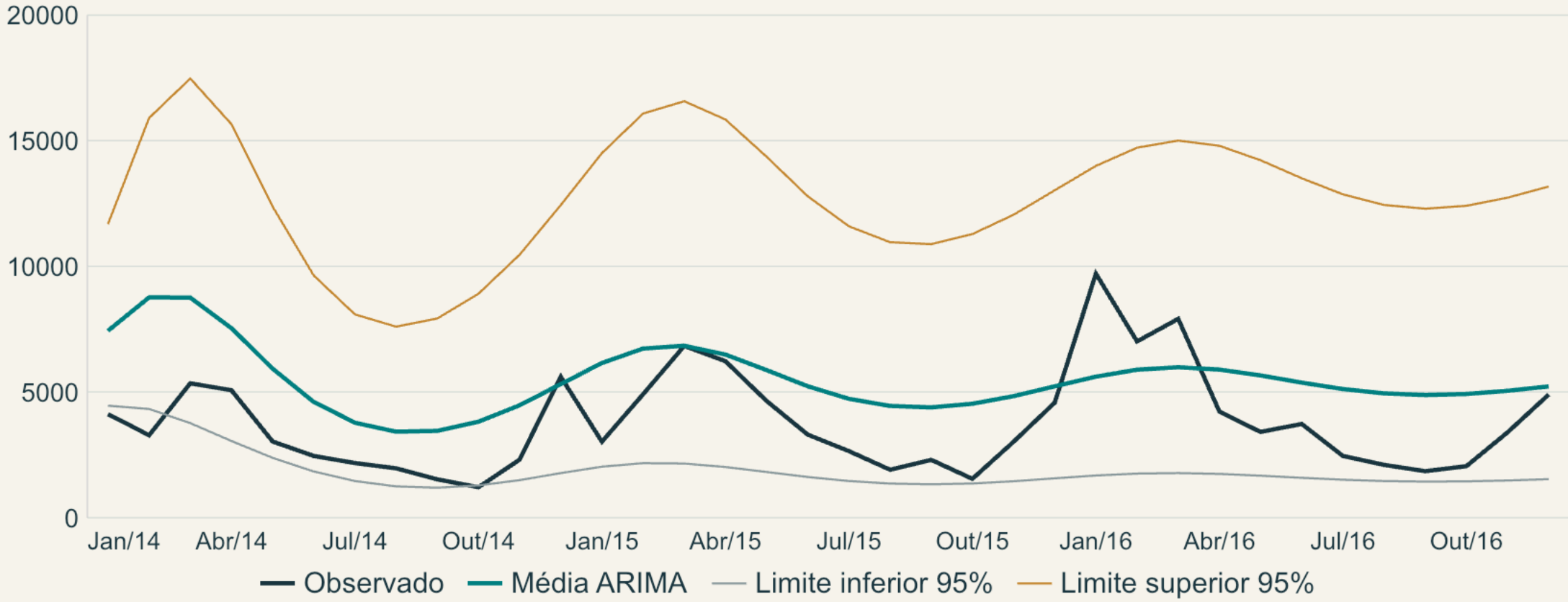
2014–2016, origem dez/2013. RMSE na unidade da tabela. Menor é melhor.

As previsões centrais superestimam parte do teste



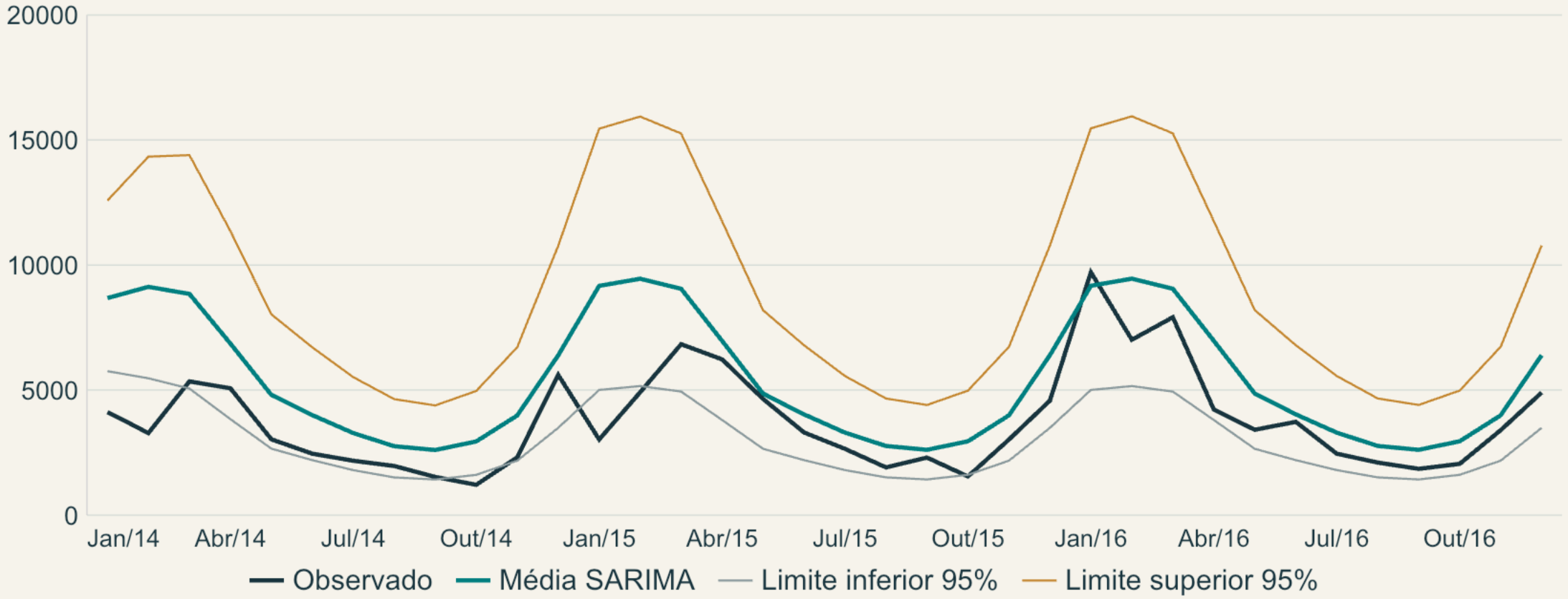
Média até 2013: 5.326. Média no teste: 3.773. Unidade da tabela.

Intervalos preditivos de 95%: ARIMA



Intervalos pontuais condicionais ao modelo. Limites desenhados como linhas. Unidade da tabela.

Intervalos preditivos de 95%: SARIMA



A cobertura deve ser interpretada junto com a largura dos intervalos. Unidade da tabela.

A cobertura observada fica abaixo de 95%

91,7%

ARIMA: 33 de 36 meses

83,3%

SARIMA: 30 de 36 meses

Largura média ARIMA: 10.908
Largura média SARIMA: 6.026

Cobertura nominal: 95%. A amostra de teste tem somente 36 meses.

Os resíduos ainda contêm dependência

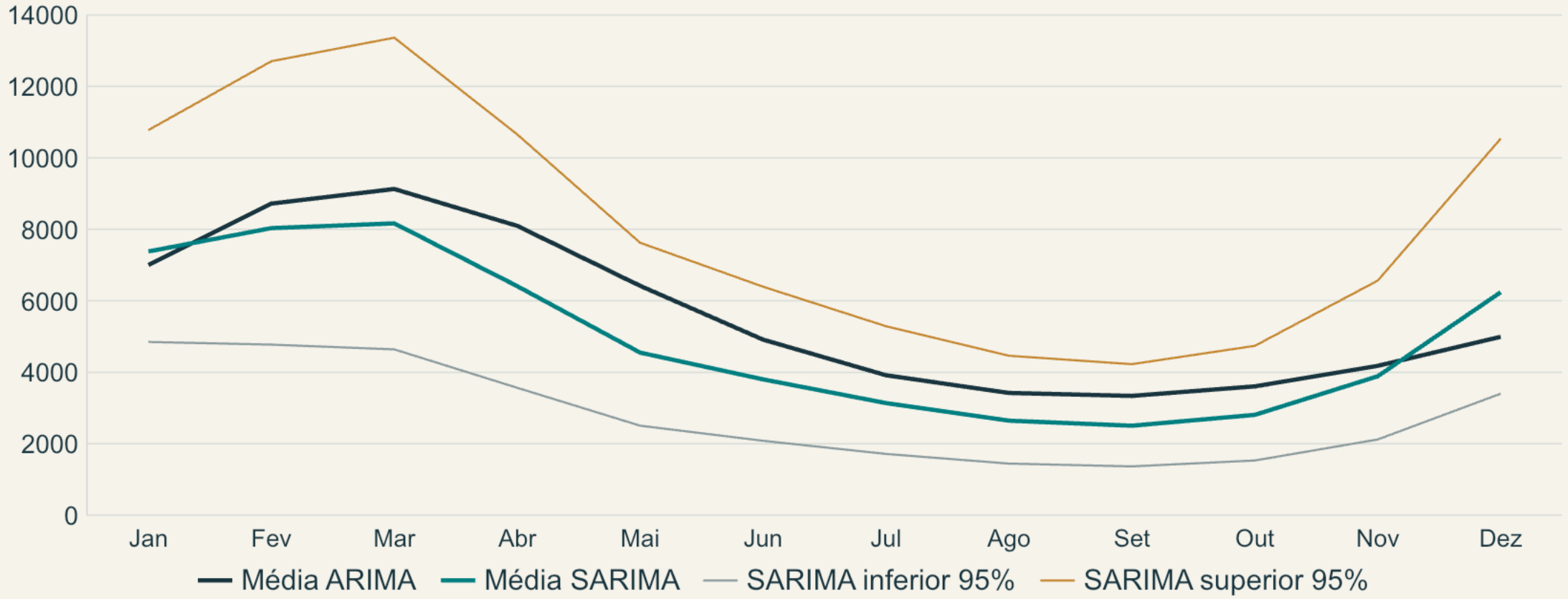
Ljung–Box: p < 0,05

Nos dois modelos, em 12 e 24 defasagens

Jarque–Bera: p < 0,05

Normalidade rejeitada nos dois modelos

Projeção histórica para 2017



Origem: dez/2016. Sem observações de 2017 para conferir. Unidade da tabela.

O que os resultados permitem concluir

Sazonalidade anual evidente

O modelo simples vence no teste

Resíduos limitam a confiança nas faixas

Resultado científico: comparar e reconhecer os limites

Código, exemplos e referências

Base: ILHA_SOLTEIRA.pdf
Orientação: EXEMPLO.pdf e EXEMPLO_01.pdf

Tutoriais: DigitalOcean, GeeksforGeeks e Analytics Vidhya
Implementação atual: documentação statsmodels

Notebook e tabelas permitem reproduzir os resultados